國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校 資訊科實習教師-鄭佳榮 教案

<table>
<tr><td>單元名稱</td><td colspan="4">運算放大器應用電路 - 反相與非反相放大器</td></tr>
<tr><td>設計教師</td><td colspan="4">鄭佳榮</td></tr>
<tr><td>教學對象</td><td colspan="2">資訊科 / 高二 / 甲班</td><td>教學時間</td><td>一節 (50 分鐘)</td></tr>
<tr><td>教材來源</td><td colspan="4">自編教材、部定教科書(電子學實習下-全華·科友教育資源)</td></tr>
<tr><td>教學資源</td><td colspan="4">簡報 PPT、平板電腦、電路模擬 App、學習單、黑板書寫</td></tr>
<tr><td>學生
先備知識</td><td colspan="4">1. 學生已具備基礎物理知識
2. 學生已具備基本電學與電路設計的概念
3. 學生已了解運算放大器之特性
4. 學生已了解工廠機器設備的種類與功能
5. 學生能正確使用三用電表、數位電表、電源供應器...等實習器具</td></tr>
<tr><td>總綱
核心素養</td><td colspan="4">A2. 系統思考與問題解決
A3. 規劃執行與創新應變
B1. 符號運用與溝通表達
B2. 科技資訊與媒體素養
C2. 人際關係與團隊合作</td></tr>
<tr><td rowspan="2">學
習
重
點</td><td>學習
表現</td><td>電電-實-電子-1
正確辨認及選用電子元件，具備符號辨識的能力

電電-實-電子-2
使用基本手工具及電子相關量測儀器，運用科技資訊解決問 題

電電-實-電子-3
具備基本電子電路實作、測試、調整及裝配之能力，能以系統思考及規劃方式，積極面對與解決職場各種問題</td><td rowspan="2">電
機
電
子
群
核
心
素
養</td><td rowspan="2">一、具備電機與電子相關專業領域的系統思考、科技資訊運用及符號辨識的能力，積極面對與解決職場各種問題，並能掌握電機與電子國內外發展趨勢。

二、具備電學基本知識與電路裝配、分析、設計及應用之基礎能力，能以創新及系統思考進行電路規劃，並能解決電路的相關問題

三、具備電腦、電機與電子儀器及相關工具設備應用之基礎能力，展現科技資訊設備運用、問題解決、溝通協調及團隊合作之素養。</td></tr>
<tr><td>學習
內容</td><td>電電-實-電子-K-a
運算放大器之識別

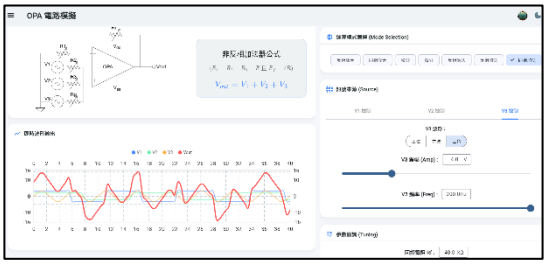
電電-實-電子-K-b
反相放大器

電電-實-電子-K-c
非反相放大器</td></tr>
</table>

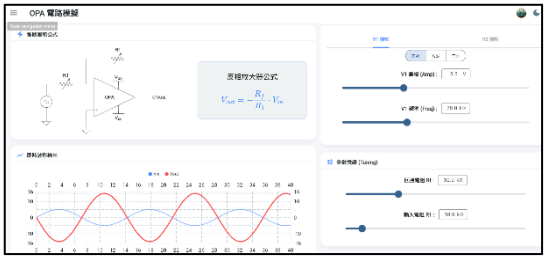
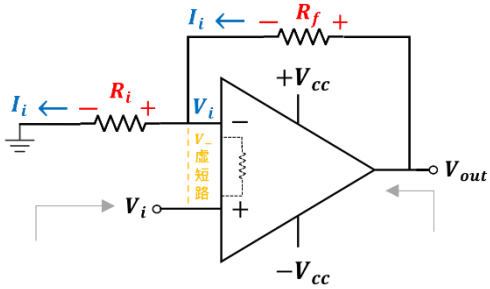
	單　元　目　標	具　體　目　標
學習目標	**一、認知目標** 1-1 了解運算放大器 (OPA) 的基本特性	1-1-1 學生能口頭說明或書面紀錄 OPA 的兩大特性（輸入阻抗無窮大、開環增益無窮大） 1-1-2 學生能正確解釋虛短路現象並指出其在電路分析中的作用
	1-2 掌握反相與非反相放大器的電路結構、運作原理以及電壓增益公式	1-2-1 學生能正確判斷出電路為反相還是非反相放大電路 1-2-2 學生能推導並寫出反相與非反相放大器的電壓增益公式 1-2-3 學生能根據電路計算出放大器的電壓增益值
	二、技能目標 2-1 使用電路模擬 APP	2-1-1 學生能調整 APP 中的電阻，並觀察平板電腦輸出波形變化 2-1-2 學生能調整 APP 中的輸入電壓振幅與頻率，並觀察平板電腦輸出波形變化
	2-2 完成電路接線實作	2-2-1 學生能使用 $\mu A741$ 元件正確完成反相放大器電路的實作 2-2-2 學生能使用 $\mu A741$ 元件正確完成非反相放大器電路的實作
	2-3 能使用儀器測試運算放大器電路	2-3-1 學生能獨立操作直流電源供應器提供給 $\mu A741$ 雙電源 2-3-2 學生能獨立操作信號產生器輸入正弦波形 2-3-3 學生能獨立操作示波器取得輸入與出波形於顯示螢幕上
	2-4 能完成學習單	2-4-1 學生能將量測數據紀錄於學習單上 2-4-2 學生能正確計算學習單上的電路

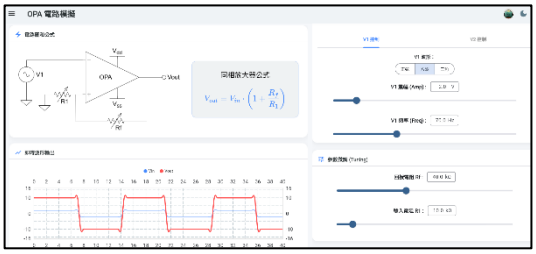
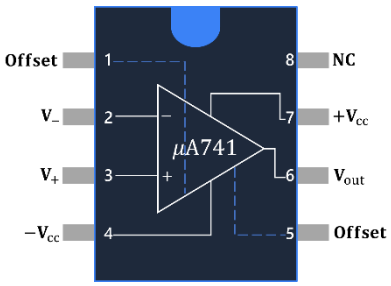
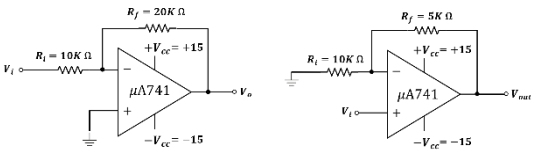
		之電壓增益 2-4-3 學生能依需求設計合適的電阻值以達成指定增益之放大器電路
	三、情意目標 3-1 培養主動探索 OPA 放大電路並驗證理論的態度，樂於從實驗中發現問題並修正	3-1-1 學生在課堂中能主動提出問題或分享操作模擬 APP 的觀察結果 3-1-2 學生在實驗過程中能耐心修正錯誤，保持積極、主動參與操作並記錄，展現持續探索的態度 3-1-3 能在課後延伸學習，主動查詢或分享運算放大器的其他應用案例

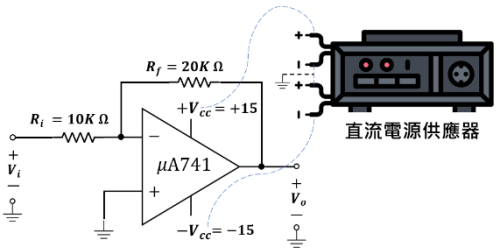
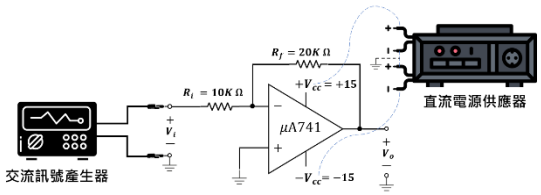
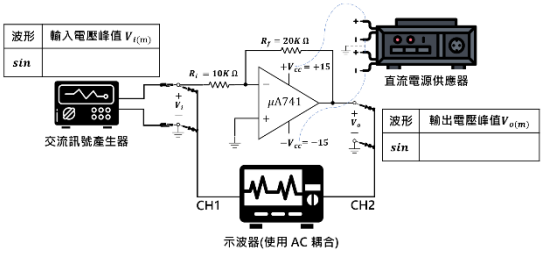
課前準備	**教師：**製作 電路模擬 App 教具、學習單、簡報 PPT，登記借用平板電腦設備 (40 台) **學生：**課前閱讀教材，初步了解 OPA 的符號與用途

學習目標代號	教學活動流程	時間	教學資源	教學評量
2-1-1 2-1-2	**A 準備活動 (7 分鐘)** A-1 引起學習動機：利用自製的電路模擬 App 來切入主題，讓學生了解 OPA 能使輸入訊號產生各種變化，並舉出生活案例（音響、醫療儀器）以引導學生思考放大器的重要性。 	3 分鐘	APP 教具 平板電腦	**A 活動：** 學生是否嘗試操作平板電腦上的電路模擬 APP? 1. 是否嘗試滑動搖桿? 2. 是否嘗試輸入數值? 3. 是否正在觀察波形?
	A-2 告知學習目標：學習 OPA 放大器的運作原理，實作電路並透過儀器量測、觀察以完成學習單。	1 分鐘	學習單	
1-1-1 1-1-2	A-3 先備知識回憶：讓學生回想上周電子學課程所學的 OPA 特性(輸入阻抗無窮大、開環路增益無窮大)	3 分鐘	PPT 板書	

1-2-1

2-1-2	 **B-3** 講解 OPA 非反相放大器之放大原理 B-3-1 展示非反相放大器電路圖連接方式	8 分鐘	PPT 板書	
1-2-1	 B-3-2 以 OPA 特性來解釋電路電流流向 $$R_{id} = \infty$$ B-3-3 以 OPA 特性來解釋電路虛短路現象 $$V_+ - V_- = \frac{V_{out}}{A_{OL} = \infty} = 0$$ B-3-4 以 OPA 兩特性帶出如何計算輸入電流 $$I_i = \frac{V_i}{R_i}$$			
1-2-2	B-3-5 解釋如何透過輸入電流計算輸出與輸入電壓 $$\frac{V_{out}}{V_i} = \frac{V_i + (\frac{V_i}{R_i} \times R_f)}{V_i}$$ B-3-6 歸納出非反相放大器的電壓增益			
1-2-3	$$A_v = 1 + \frac{R_f}{R_i}$$			

2-1-1 2-1-2	**B-4** 示範操作非反相放大器的電路模擬 B-4-1 教師示範並請學生操作電路模擬器中非反相放大器之 電阻R_i、電阻R_f、電壓V_i 之振幅、頻率，讓學生觀察V_{out}波形變化，使增益公式得到驗證 	2 分鐘	APP 教具 平板電腦	
	C 發展活動-實習講解 (15 分鐘) **C-1** 元件介紹 C-1-1 展示 $\mu A741$ 元件示意圖  C-1-2 逐一介紹 $\mu A741$ 各腳位功能 腳位 / 功能說明 1、5 / 平衡微調 (Offset Null) 2 / 反相輸入 (V_-) 3 / 非反相輸入 (V_+) 4 / 負電源 ($-V_{cc}$) 7 / 正電源 ($+V_{cc}$) 6 / 輸出 (V_{out}) 8 / 空接 (NC) ※1 腳 與 5 腳 外接 10kΩ 可變電阻，可微調、歸零 輸入抵補電壓 誤差值	7 分鐘	PPT 學習單	**C 活動：** 學生是否能正確實作電路、量測、觀察並記錄? 1. 是否確實領取元件材料 2. 是否依學習單中的電路圖實作於麵包版上 3. 是否正確操作直流供應器提供IC能量來源 4. 是否正確操作信號產生器提供輸入訊號 5. 是否正確操作示波器觀測波
2-2-1 2-2-2	**C-2** 講解 OPA 放大器電路實作與量測 C-2-1 請學生使用三顆 $10K\Omega$ 電阻搭配 $\mu A741$，以串聯或並聯方式自行完成電路實作，將線路接妥  	8 分鐘	PPT 學習單	

2-3-1 2-3-2 2-3-2 2-4-1 2-4-2 2-4-3	C-2-2 請學生操作直流電源供應器提供給 $\mu A741\ IC$ 雙電源（$+V_{cc}=15$、$-V_{cc}=-15$）  C-2-3 請學生操作信號產生器，在已接妥的電路之輸入端給予 $1K\ Hz$ 、$V_{p-p}=2V$ 的正弦波交流訊號  C-2-4 請學生操作示波器將 DC-AC-GND 開關調整為 AC 耦合，並將 CH1 與 CH2 的 GND 準位調整為一致。觀察電路之輸入與輸出波形之間的關係，並記錄電壓振幅、頻率、週期  C-2-5 計算 V_o 與 V_i 的比值，算出電壓增益值，驗證是否與課程理論相同 **反相放大器：** $A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_f}{R_i}$ **非反相放大器：** $A_v = \frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_f}{R_i}$			形並紀錄於學習單中

3-1-1 3-1-2 3-1-3	**D 綜合活動 (8 分鐘)** **D-1** 問題討論 D-1-1 教師針對學生疑慮、實作常見錯誤及重點部分進行講解 **D-2** 課程總結 D-2-1 統整本節課程之重點 D-2-2 預告下節課的目標與進度	5 分鐘 3 分鐘		**D 活動：** 學生是否能掌握本節課程之重點? 1. 是否能正確寫出觀測資訊以及學習單題目 2. 是否針對疑惑之處提出問題並討論
參考資料	部定教科書(電子學實習下-全華·科友教育資源)			